

資訊行為與資訊服務[04]

0417_Methodologies and methods for information behavior research

指導教授蔡明月

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>
 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)
 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

報告内容

Punch, K.. (2016) *Developing Effective Research Proposals*, 3rd ed. Sage.
Chapter 3. A general framework for developing proposals.

Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2022) *Research Methods Knowledge Base 3rd, ed.* (a free Web resource for 2007))

Chlomoudis, C., Konstantinou, A., Kostagiolas, P., & Pallis, P. (2022). Information needs and information-seeking behaviour of maritime students: a systematic literature review using the PRISMA method. *Library Management*, 43(5), 353-369.
<https://doi.org/10.1108/LM-11-2021-0105>

三篇在IB&S重點脈絡

- **Punch【研究問題如何被形成】**

- 將研究提案的形成過程區分為：研究領域 → 研究主題 → 一般研究問題 → 具體研究問題 → 資料蒐集問題。
- 強調經驗準則：每一個研究問題都必須能夠清楚指出，研究者需要蒐集哪些資料，才能加以回答。。
- 先把資訊行為的研究問題問清楚，再來討論方法。

- **Trochim【方法如何構成研究流程】**

- 提供一套從概念化、抽樣、測量、研究設計、資料分析到研究寫作的完整研究流程架構。
- 以效度作為整體研究品質的核心，將理論層次與實作層次連結起來。
- 區分描述性問題、關聯性問題與因果性問題，也同時處理質性資料與量化資料之間的關係。
- 應將方法選擇放回整體研究設計脈絡中理解，而不是把方法當作孤立的技術工具。。

- **Chlomoudis等【IB&S研究如何操作】**

- 展示一篇IB&S領域文章如何真的把「特定使用者群體的資訊行為問題」放進一個明確的方法框架中，並且透過PRISMA把既有研究整理成可討論的知識版圖。

Chapter 3. A general framework for developing proposals

研究提案與研究問題形成

章節定位：這一章在談什麼？

This chapter describes a general framework for developing and organizing research proposals, focusing on the central role of research questions.

本章描述一個發展與組織研究提案的整體架構，其焦點放在研究問題的核心地位上。

It is more likely that its development will be a messy, cyclical process, with hesitations and frustrations, where the researcher cycles backwards and forwards between different issues and different sections.

研究提案更常見的形成方式，其實是一個混亂、循環、反覆修正的過程，伴隨猶豫與挫折；研究者會在不同問題與不同段落之間來回移動。

≡ 高達美 (Hans-Georg Gadamer) 「視域融合」 (Fusion of Horizons / Horizontverschmelzung)

- 重點摘要

- 研究提案proposal的核心不是格式，而是研究問題。
- 研究提案proposal形成過程通常不是線性的，而是反覆修正的。
- 研究問題的清晰度，決定後面方法設計的品質。

- IB&S視角延伸

- 資訊行為研究常從模糊現象出發，例如「學生找得到資訊，卻不一定會用」。
 - 這類問題不會一開始就很清楚，因此proposal形成的反覆修正，在IB&S其實是常態。
- 這也說明IB&S研究者需要能容忍前期的概念模糊，並透過文獻與問題拆解逐步聚焦。

3.1 An overall framework : What／How／Why

Punch把proposal的核心壓縮成三個問題：What、How、Why。其中最關鍵的是順序：先處理What，再處理How。也就是先弄清楚研究到底要問什麼，再來決定如何回答。Why則處理研究的價值與意義。

‘What’ means what this research is trying to find out(or do, or achieve). Phrased this way, it points directly to research questions.

「**What**」指的是這個研究試圖找出、完成或達成的是什麼。以這種方式表述時，它會直接指向研究問題。

‘How’ means how the research proposes to answer its questions. Answering the ‘how’ question means dealing with the methods of the research.

「**How**」指的是這個研究打算如何回答它的問題。回答「how」，就意味著要處理研究方法。

Methods are seen here as dependent on research questions. ‘Why’ means why this research is worth doing.

在這裡，方法被視為依附於研究問題之上。「**Why**」則是指這個研究為什麼值得去做。

- 重點摘要

- What＝研究要回答什麼。
- How＝研究如何回答。
- Why＝研究為何重要。
- 方法不是出發點，研究問題才是。

- IB&S視角延伸

- 在IB&S中，What不能只寫成「研究資訊行為」，而要更具體。
- 例如應該問：哪一群人、在何種任務情境下、面對何種資訊需求、透過什麼管道尋求資訊、遇到什麼障礙。

How才進一步決定要用訪談、問卷、觀察、日誌法，或混合方法。

3.2 A hierarchy of concepts：研究概念的層次

Punch提出一個非常重要的五層架構：研究領域 → 研究主題 → 一般研究問題 → 具體研究問題 → 資料蒐集問題。這個架構把研究思考從抽象逐步推向具體，也讓研究設計保持邏輯一致。

We can distinguish five levels of concepts and questions, which vary in levels of abstraction, forming an inductive-deductive hierarchy:

我們可以區分出五個概念與問題層次，它們在抽象程度上彼此不同，並形成一個歸納—演繹的階層。

research area; research topic; general research question(s); specific research question(s); data collection question(s).

研究領域；研究主題；一般研究問題；具體研究問題；資料蒐集問題。

- 重點摘要

- 研究思考必須有層次。
- 研究領域不是研究問題，研究問題也不是訪談題綱。
- 好的proposal要能把五個層次接起來。
- 上下層若無法連接，研究設計通常就會鬆散。

- IB&S視角的延伸理解

例如：

- research area：大學生資訊行為
- research topic：大學生在AI輔助學習中的資訊尋求
- general RQ一般研究問題：他們如何在課業情境中辨識資訊需求並選擇資訊來源？
- specific RQ具體研究問題：他們在什麼情況下優先使用ChatGPT而不是圖書館資料庫？他們如何判斷答案可信度？
- data collection question：你最近一次寫報告時，先用了哪些工具？為什麼？你怎麼判斷哪個來源比較可靠？

這樣的層次化思考，對IB&S極其重要，因為IB&S研究很容易從宏大主題直接跳到訪談問題，中間缺少理論與概念轉譯。

3.3 Research areas and topics：先把研究領域與研究主題分開

Punch指出，research area通常很簡短，是你關心的較大範圍；

topic則是area裡較具體的一部分。area不是topic，topic也不是research question。這個區分看似基礎，但對初學者非常重要。

一般以為「我想研究資訊素養」就已經是題目，但那其實往往只是research area。

Punch還指出，一旦area與topic被辨識清楚，研究就能立刻對接相關文獻，因為你知道自己屬於哪一區塊討論，也知道應該往哪個更具體的文獻群走。

Identifying first the research area, and then the topic within the area, immediately gives a first level of focus to the research, a first narrowing of the possibilities. A valuable consequence of identifying the research area is that it enables you as the researcher immediately to connect your work to the literature. It defines a body of literature as relevant to this piece of research.

先辨識研究領域，再辨識這個領域中的研究主題，會立刻為研究提供第一層聚焦，也就是第一次把原本過大的可能性收束起來。

辨識研究領域的一個重要結果，是它能讓研究者立即把自己的研究工作連接到文獻之中。它界定出哪一批文獻與這項研究是相關的。

- 重點摘要
 - research area是較大的研究範圍。
 - topic是從area裡再切出的更聚焦部分。
 - area/topic一旦清楚，文獻回顧就有方向。研究聚焦不是一步到位，而是逐步縮小。
- IB&S視角的延伸理解
 - IB&S常見research area像是：
 - 基礎資訊行為 (Basic Information Behavior)
 - 特定族群的資訊行為 (Population-based Studies)
 - 技術與媒介介接 (Technology-Mediated Behavior)
 - 脈絡與情境研究 (Context-based Studies)
 - 資訊服務與系統 (Information Services & Systems)
 - 但真正能做研究的往往是topic，例如：
 - 研究生在撰寫文獻回顧時使用AI工具的資訊行為。
 - 新手航海學生在專業學習情境中的資訊需求與資訊尋求。
 - 第一代大學生在學術資訊系統中的資訊障礙。

也就是說，IB&S的好研究，不能停在「我想研究某一群人的資訊行為」，而要進一步切到某情境、某任務、某資訊問題。

3.4 General and specific research questions：一般研究問題與具體研究問題的差別，在於是否能被直接回答

Punch把general RQ與specific RQ的差別講得很清楚。

一般研究問題通常太大、太抽象，不能直接用資料回答；

具體研究問題則更細、更明確，能直接指向所需資料。

Punch甚至說，一般研究問題往往要靠好幾個具體研究問題的答案，整合起來才能間接回答。

這個觀念對IB&S特別重要，因為資訊行為研究經常面對多維概念，例如資訊需求、可信度判斷、使用障礙、管道選擇、情境因素，這些都不太可能只用一個大問題就處理完。

General research questions are more general, more abstract, and (usually) are not themselves directly answerable, because they are too general. Specific research questions are more specific, detailed and concrete. They are directly answerable because they point directly at the data needed to answer them.

一般研究問題比較一般、比較抽象，而且通常本身不能被直接回答，因為它們太過一般。具體研究問題則更具體、更細緻、更可操作。它們可以被直接回答，因為它們會直接指向回答它們所需要的資料。

In formal terms, a good way to distinguish general from specific research questions is to apply the empirical criterion below (Section 3.6) to each question, as it is developed: Is it clear what data will be required to answer this question? If the answer for each question is yes, we can proceed from questions to methods. If the answer is no, one thing probably needed is further specificity.

在較正式的層面上，要區分一般研究問題與具體研究問題，一個好的方式是把後面將談到的經驗判準套用到每一個逐步形成中的問題上：是否清楚知道，要回答這個問題需要什麼資料？如果答案是肯定的，我們就可以從研究問題走向方法。如果答案是否定的，那通常表示這個問題還需要更進一步具體化。

- 重點摘要
 - 一般研究問題通常太大，不能直接回答。
 - 具體研究問題要能直指資料需求。
 - 若一個問題還無法指出要收什麼資料，它通常還不夠具體。
 - 從general RQ到specific RQ，本質上是概念拆解與操作化的過程。
- B&S視角的延伸理解
 - 例如一般問題可以是：
 - 研究生如何在AI時代進行學術資訊尋求？
 - 具體問題則會拆成：
 - 他們在何種學術任務中會先使用AI工具？
 - 他們如何比較AI輸出與傳統學術資料庫的可信度？
 - 當AI答案與文獻內容不一致時，他們如何做判斷？

這種拆解對IB&S很關鍵，因為資訊行為不是單一動作，而是一連串需求辨識、來源選擇、搜尋、評估、使用、修正的鏈條。

3.5 Data collection questions：資料蒐集問題不是研究問題

Punch提醒學生最容易混淆的一件事，就是把research questions和data collection questions混在一起。

研究問題是研究本身要回答的問題；

資料蒐集問題則是你拿去訪談、問卷、觀察時用來蒐集資料的問題。後者是為了服務前者。

這個區分在IB&S尤其重要，因為IB&S研究很常使用半結構訪談、焦點團體、問卷與日誌法；一旦區分不清，就會出現訪談題目很多，但其實跟研究問題沒有一一對接的情況。

A research question is a question the research itself is trying to answer. A data collection question is a question which is asked in order to collect data in order to help answer the research question. In that sense, it is more specific still than the research question.

研究問題，是整個研究本身試圖回答的問題。資料蒐集問題，則是研究者為了蒐集資料、進而協助回答研究問題而提出的問題。從這個意義上說，它比研究問題還要更具體。

- 重點摘要研究
 - 問題不是訪談問題。
 - 訪談題、問卷題、觀察項目，都是data collection questions。
 - 一個研究問題往往需要多個資料蒐集問題來支撐。
 - 研究工具的設計，應該回扣研究問題，而不是自成一套。
- IB&S視角的延伸理解
 - 例如research question是：
 - 學生如何判斷AI提供資訊的可信度？
 - data collection questions可能是：
 - 你最近一次使用ChatGPT查資料是為了什麼任務？
 - 你後來有沒有再查別的來源？為什麼？
 - 你覺得什麼情況下AI答案不能直接相信？

也就是說，IB&S研究中常見的訪談大綱，其實是最下層的data collection questions，不應被誤當成研究問題本身。

3.6 The empirical criterion：經驗準則是這一章最核心的方法論原則

經驗準則（Empirical Criterion）是指根據**觀察、實驗或實際數據**（而非純理論推導）所建立的判斷標準。這一節是整章最重要的核心。

Punch提出所謂empirical criterion：一個發展良好、表述清楚的研究問題，應該能讓我們看出，要回答它需要什麼資料。這是研究問題是否「可研究」的判斷。若問題無法指向所需資料，那它就還不能成為好的經驗研究問題。

Punch用“should questions”當例子，說明有些問題雖然重要，但若照原樣發問，並不能用資料回答，因此需要改寫。

這個觀念對IB&S極重要，因為很多資訊行為研究都容易停留在規範性或價值性問題，例如「學生應不應該依賴AI找資料？」這類問題本身重要，但若要做經驗研究，就必須改寫成可被蒐集資料回答的形式。

The idea of the empirical criterion for research questions is that a well-developed and well-stated research question indicates what data will be necessary to answer it. It is the idea behind the expression that ‘a question well asked is a question half answered’.

所謂研究問題的經驗判準，是指一個發展充分、表述清楚的研究問題，應當能夠指出，為了回答它，必須需要哪些資料。這也就是「問題若問得好，就等於已經回答了一半」這句話背後的意思。

Such questions are complex, not least because they involve (or appear to involve) a value judgement. But, for our purposes in this section, these questions fail the test of the empirical criterion. Thus, for any of these ‘should’ questions, it is not clear what data would be required to answer it. Therefore, such questions are not researchable or answerable with data, as stated.

這類問題很複雜，其中一個原因是它們涉及，或看起來涉及，價值判斷。但就本節的目的而言，這些問題無法通過經驗判準的檢驗。也就是說，對於任何這類「should」問題，我們都無法清楚知道，要回答它究竟需要什麼資料。因此，照它原本的表述方式，它並不是可研究的，也不是能以資料作答的問題。

對任何這類「應不應該」的問題來說，若研究者不清楚究竟需要哪些資料才能回答它。所以，照原樣表述時，它不是可直接研究的問題。

- 重點摘要
 - 研究問題必須能指向所需資料。
 - 無法指出資料需求的問題，通常還不夠成熟。
 - 規範性問題或價值判斷問題，往往要先改寫成可研究形式。
- IB&S視角延伸
 - IB&S很常出現價值性提問，例如：
 - 學生應不應該依賴AI查資料？
 - 圖書館是否應該全面導入生成式AI服務？
 - 這些問題很重要，但若要進入研究，必須轉寫成：
 - 學生在何種情境下依賴AI？
 - 他們如何判斷AI的可信度？
 - 導入AI服務後，使用者資訊尋求路徑有何變化？

這就是IB&S研究中，從規範性問題轉向經驗研究問題的關鍵。

3.7.1 The pre-empirical stage：前經驗階段

Punch認為，在真正開始蒐集資料之前，有一個很重要的階段，叫做**pre-empirical stage**。這個階段主要在處理：文獻、概念、問題、研究設計邏輯。它不是正式研究的外圍工作，而是研究品質的基礎。

There is an important stage before the empirical stage of the research, a stage in which no data are collected, but where a lot of important preparatory work is done.

在研究真正進入經驗階段之前，有一個非常重要的前置階段；這個階段雖然尚未蒐集資料，但會完成許多重要準備工作。

- 重點摘要
 - 蒐集資料之前，還有一個重要的前經驗階段。
 - 這個階段在處理研究問題、文獻與概念架構。
 - 研究品質往往在這個階段就已經被決定。
- IB&S視角延伸
 - IB&S研究若沒有處理好前經驗階段，就容易出現：
 - 概念含糊
 - 研究問題過大
 - 訪談設計失焦
 - 理論與方法脫節

因此，前經驗階段其實是IB&S研究最不能省略的一步。

3.7.2 Questions before methods：問題先於方法

Punch再次強調：問題先於方法。

他不是否定方法的重要，而是指出方法必須由研究問題引導。
否則研究就可能出現內部不一致，甚至傷害研究效度。

My argument is that, in the process of developing a proposal, it is more helpful to think first about questions, and then about methods.

我的主張是，在形成研究提案的過程中，先思考研究問題，再思考方法，會更有幫助。

If methods are considered first, then there is a danger that the research questions may be shaped by the methods.

如果方法先被考慮，就會有一種風險：研究問題反而被方法塑形。

If questions are considered first, then methods can be selected to fit the questions.

如果先考慮問題，方法才可以被選擇來配合問題。

- **重點摘要**

- 問題先於方法。
- 方法先行，會讓研究問題被工具綁架。
- 問題先行，方法才有適切性。

- **IB&S視角延伸**

- 這句話幾乎可以當作IB&S方法設計的基本原則。
- IB&S很容易出現「我要做訪談」或「我要做問卷」的先決定。
- 但真正應該先問的是：我要理解的是需求、尋求、使用、評估、障礙，還是情境轉換？

3.7.3 Hypotheses and research questions：假設不是必要配件

Punch提醒，並不是所有研究都需要假設。

假設適合那些理論基礎明確、變項關係清楚的研究；

但若研究仍在探索、理解、描述階段，研究問題本身就已足夠。

這一點對IB&S很重要，因為IB&S有不少研究屬於探索性、情境性與詮釋性研究。

In some research, hypotheses are useful and appropriate. In other research, they are not. It depends on the nature of the study.

在某些研究中，假設是有用而且適切的；但在另一些研究中，則不是。這取決於研究本身的性質。

Hypotheses are more likely to be appropriate in studies where there is a well-developed theory from which they can be derived.

當一項研究有較成熟的理論基礎，而且假設可以從理論中推導出來時，假設就比較適合被使用。

- **重點摘要**

- 假設不是所有研究都必須有。
- 是否使用假設，取決於研究性質與理論成熟度。
- 探索性研究不必硬塞假設。

- **IB&S視角延伸**

- 若研究是在探索新資訊情境，例如生成式AI下的新型資訊尋求行為，未必適合一開始就硬設假設。
- 若研究已建立在成熟模型上，例如資訊搜尋行為模型檢驗變項關係，就可能適合使用假設。

總結：Punch這章對IB&S最重要的四個方法論提醒

1. 研究問題先於方法先把資訊行為問題問清楚，再談抽樣、工具與分析。
。
2. 研究思考必須分層研究領域、研究主題、一般研究問題、具體研究問題、資料蒐集問題，不能混成一團。
3. 好問題要能指向資料如果一個問題還不能說明要收什麼資料，那它通常還不夠成熟。
4. IB&S研究尤其需要前經驗階段因為資訊行為概念常具情境性、脈絡性與多義性，若前期沒有把概念與問題整理好，後面研究很容易失焦。

Trochim & Donnelly 《Research Methods Knowledge Base》

略讀重點

Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2022) *Research Methods Knowledge Base 3rd, ed.* (a free Web resource for 2007))

- 文獻定位

這份文獻在IB&S課程中的功能，不是提供某一種專門方法，而是提供一張「研究方法總地圖」：提醒我們先釐清問題，再配置資料與設計，最後用合適的分析與寫作把研究講完整。

- 核心講述邏輯

第一層是研究基礎。作者首先處理研究語言、問題類型、變項、假設、資料類型、分析單位、研究哲學、效度與研究倫理，意思是研究一開始要先把「你在問什麼問題」「你怎麼理解資料」「你如何判定研究是否可信」說清楚。

第二層是研究實作。接著進入抽樣、測量、研究設計與資料分析，這代表研究不是先選工具，而是依序處理對象怎麼來、概念怎麼變成可觀察資料、設計怎麼支撐推論、分析怎麼回到問題。

第三層是研究表達。文本最後談到研究寫作，強調研究完成之後，還需要思考讀者對象與敘事主線，也就是研究報告不是把結果堆出來，而是要依讀者需求，把分析結果組織成有主線的研究敘事。

- **對IB&S的直接啟發**

這篇最重要的提醒是：**IB&S**研究不能只停在「用了問卷還是訪談」這種技術層次，而要先問清楚研究的是哪一類資訊行為問題。是要描述某群體的資訊需求與尋求行為，還是要分析不同因素間的關聯，或是要處理某種介入與服務設計是否造成改變。

不同類型的研究問題，會連動到不同的抽樣、測量、研究設計與資料分析安排。

Trochim這份手冊最有用的地方：它把方法放回研究問題、推論品質與研究寫作的整體鏈條中。

Chlomoudis等人 《 Information needs and information-seeking
behaviour of maritime students: a systematic literature review using the
PRISMA method 》

略讀重點

Chlomoudis, C., Konstantinou, A., Kostagiolas, P., & Pallis, P. (2022).
Information needs and information-seeking behaviour of maritime students:
a systematic literature review using the PRISMA method. *Library
Management*, 43(5), 353-369. <https://doi.org/10.1108/LM-11-2021-0105>

- **文獻在IB&S中的定位**

這篇文章可以放在IB&S的「特定社群資訊行為研究」脈絡中理解。作者關注的不是一般大學生，而是海事領域學生作為未來專業工作者，在高度數位化、全球化、風險密集的航運環境中，如何形成資訊需求、如何尋求資訊，及這些行為如何影響其學習與專業決策。

文章明確指出，海事資訊具有動態、多源、跨平台與高時效特性，因此海事學生的資訊能力不只是學術學習需求，也與未來職業情境緊密相連。

- **研究目的與方法**

本文核心目的，是以PRISMA系統性文獻回顧方式，整理與辨識「海事學生資訊需求、資訊尋求行為與資訊素養」相關研究，並描繪此一研究領域的文獻輪廓。作者同時指出，雖然資訊尋求行為在許多領域已經累積大量研究，但直接聚焦海事學生與海事專業情境的研究仍相當有限。

- 主要發現

1. 海事領域的資訊行為研究明顯少於其他專業領域。作者指出，雖然健康、管理、經濟等領域已有大量學生資訊行為研究，但海事學生的對應研究仍十分稀少，顯示此主題在IB&S中仍屬待開發區域。
2. 作者以Wilson（1981）的macro model作為理論支點，重新調整成適用於海事情境的框架：海事學生／專業人員在特定角色與環境中產生資訊需求，接著透過正式與非正式資源尋求資訊，在過程中受到個人、人際與環境障礙影響，最後連到資訊需求滿足與決策／績效表現。這使文章不只是做文獻盤點，也把研究問題放回IB&S熟悉的「情境—需求—尋求—障礙—結果」鏈條。
3. 文章強調海事學生面對的核心議題其實是「數位資訊素養」問題。作者認為，海事資訊來源複雜，可能來自政府入口、法規機構、學術資源、搜尋引擎、產業平台與其他專業人員，因此未來海事人才需要具備搜尋、評估、組織、呈現與分享資訊的能力。
4. 文章也指出實務上已有若干海事資訊素養課程與支持系統，例如SUNY Maritime College、US Coast Guard Academy、Vietnam Maritime University等機構均發展了相關方案；此外，丹麥的模組化課程與希臘的Maritime Libraries Network也顯示，圖書館與專業資訊網絡在這一領域可扮演重要支持角色。

- 對IB&S課堂閱讀的重點意義

這篇文章最值得注意的，不只是它談海事學生，而是作者示範IB&S研究如何從「特定使用者群體」切入，把資訊行為放回專業工作情境來理解。

換句話說，資訊需求不是抽象存在，而是由角色、任務、風險與環境共同生成。

如果放在本週「Methodologies and Methods for Information Behavior Research」主題下，這篇文獻的重要性在於：它不是直接教你怎麼做訪談或問卷，而是示範方法論上的第一步——先透過系統性回顧確認研究場域、理論框架、概念缺口與證據不足之處，再決定後續可用什麼實證方法進一步研究。

感謝聆聽

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>

 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)

 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)